PALEOCLIMATOLOGIE

ADRIEN ROY - GASPARD VIBERT
LEO RIBIERRE - MAXIME SAFFON

COMMENT RECONSTRUIRE LA TEMPÉRATURE DEPUIS L'AN 800 ?

1 BASE DE DONNÉES

BIBLIOGRAPHIE :

- E. LE ROY LADURIE
- H. ARAKAWA
- JOHN J. MAGNUSON
- AONO & YAZUYUKI

PROXYS :



FLORAISON DES SAKURAS



OMIWATARI DU LAC SUWA



GEL DE LA RIVIÈRE TORNE



DENDROCHRONOLOGIE



VENDANGES BEAUNE

2 NOS OUTILS DE RECONSTRUCTIONS:

- **Régression**

Pour essayer des modèles simples

- Modèle Inverse

$$T = \frac{a}{\text{date} - b} + c$$

Trois paramètres (*a,b,c*) à optimiser

- Modèle d'*Arrhenius*

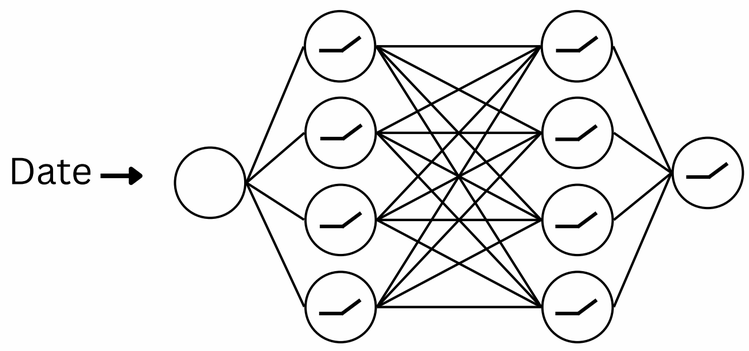
$$\text{DTS}(T) = \exp\left(\frac{E_a \cdot (T + 273.15 - T_s)}{R \cdot (T + 273.15) \cdot T_s}\right)$$

$E_a = 56{,}000\ \text{J/mol}$ (énergie d'activation)
$R = 8.314\ \text{J/mol} \cdot \text{K}$ (constante des gaz parfaits)
$T_s = 288.2\ \text{K}$ (température de référence)

$$\text{Trouver } T \text{ tel que } \sum_{d=D}^{\text{DOY}} \text{DTS}(T) = 30$$

- **Réseau de Neurones**

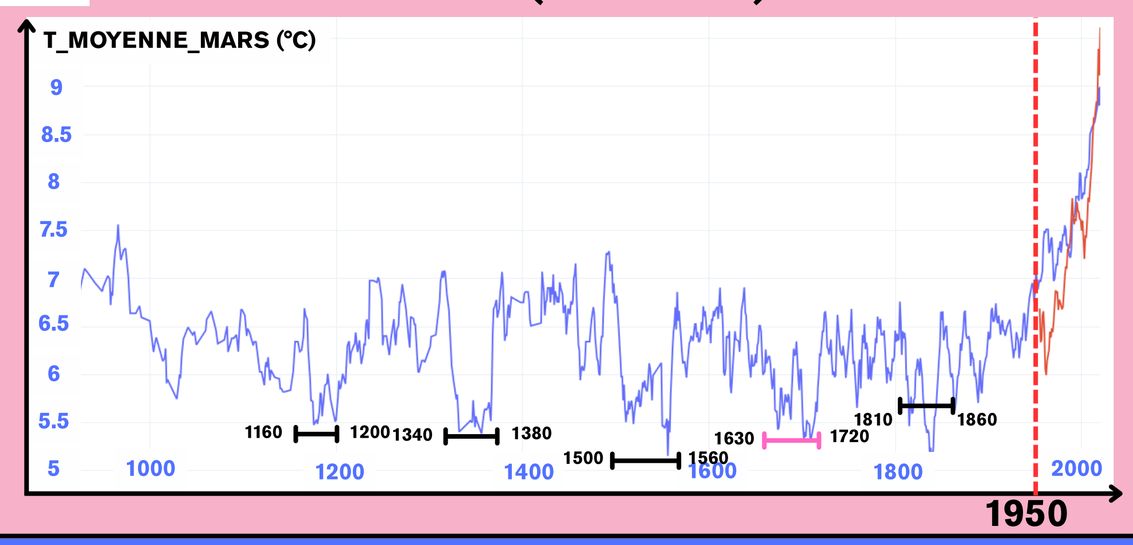
Pour faire émerger un modèle non trivial



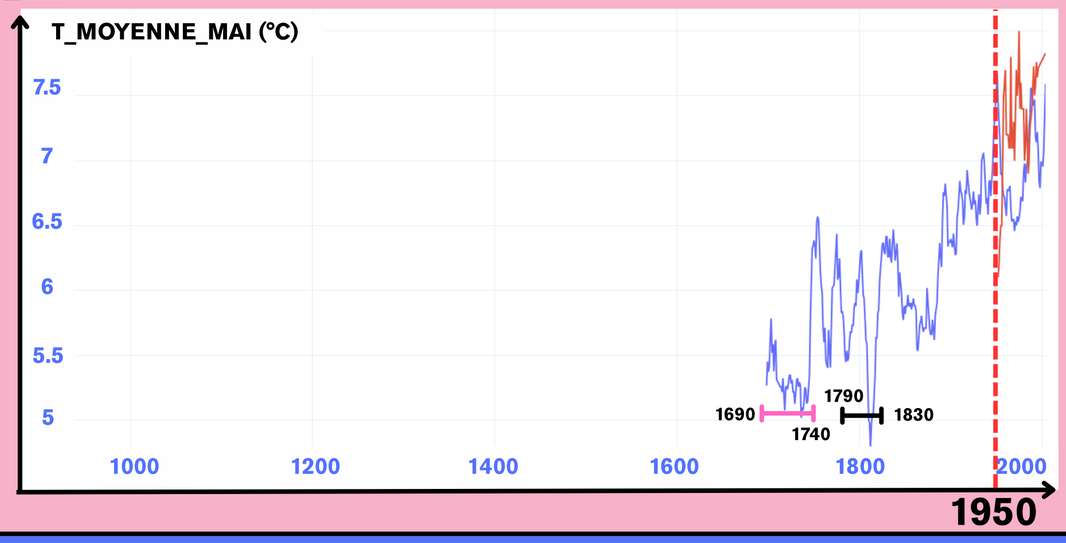
- Fonction d'erreur : Mean Squared Error $= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \tilde{y}_i)^2$

3 Reconstruction de la température

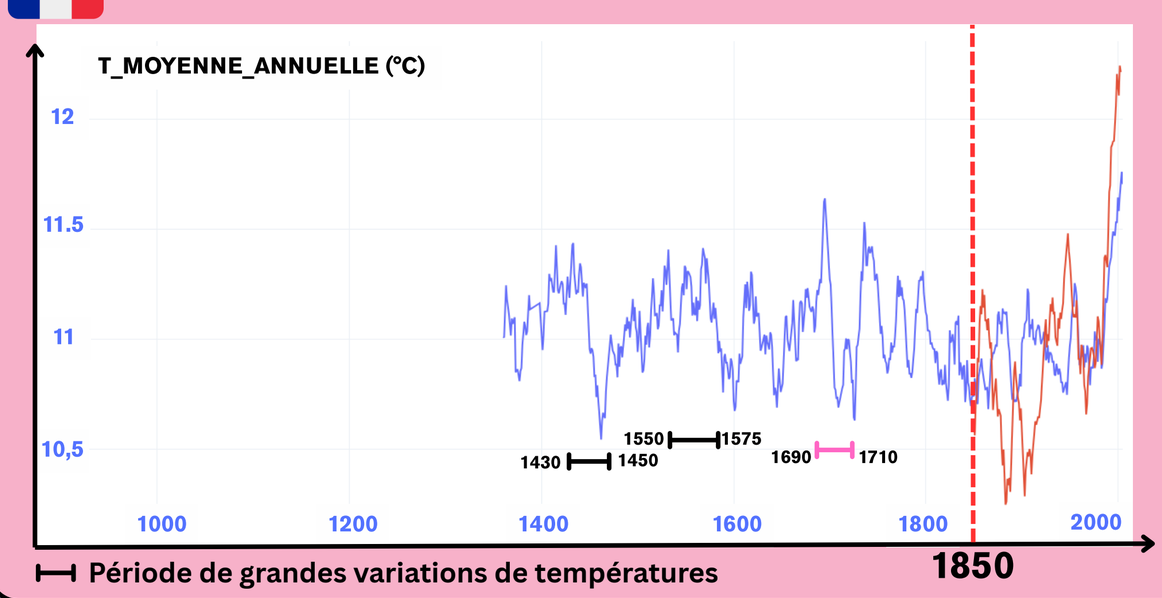
JAPON (SAKURA)



FINLANDE (RIVIÈRE TORNE)



FRANCE (VENDANGES)



4 CONCLUSION :

- **BILAN :**
  - RECONNAISSANCE D'ÉVÈNEMENTS CLIMATIQUES HISTORIQUES MAJEURS
  - TENDANCE GLOBALE DE RECHAUFFEMENT
- **AXES D'AMÉLIORATION :**
  - OBTENIR DAVANTAGE DE DONNÉES (NOUVEAU PROXY)
  - AFFINER LES MODÈLES ET RECHERCHE DE RÉSEAUX DE NEURONES OPTIMAUX.